

Compte rendu - ACL étendues, scénario 1

Packet Tracer : ACL étendue numérotée et ACL étendue nommée

Module	Ingénierie des protocoles réseaux - TEK-UP University
Lab	lab3-ACLs - 02. Configuring Extended ACLs Scenario 1
Outil	Cisco Packet Tracer
Réalisé par	Ons Ajmi

1. Objectif du TP

Ce TP porte sur les **ACL étendues**, qui permettent de filtrer le trafic selon la **source**, la **destination**, le **protocole** et le **port**. Deux employés doivent accéder au serveur, avec des droits différents :

- **PC1** : accès **FTP** uniquement (plus le ping vers le serveur) ;
- **PC2** : accès **Web (HTTP)** uniquement (plus le ping vers le serveur) ;
- **PC1 et PC2 ne peuvent pas se pinguer entre eux.**

Le TP se déroule en deux parties : **(1)** une ACL étendue **numérotée** (ACL 100) pour PC1, **(2)** une ACL étendue **nommée** (HTTP_ONLY) pour PC2.

2. Topologie et plan d'adressage

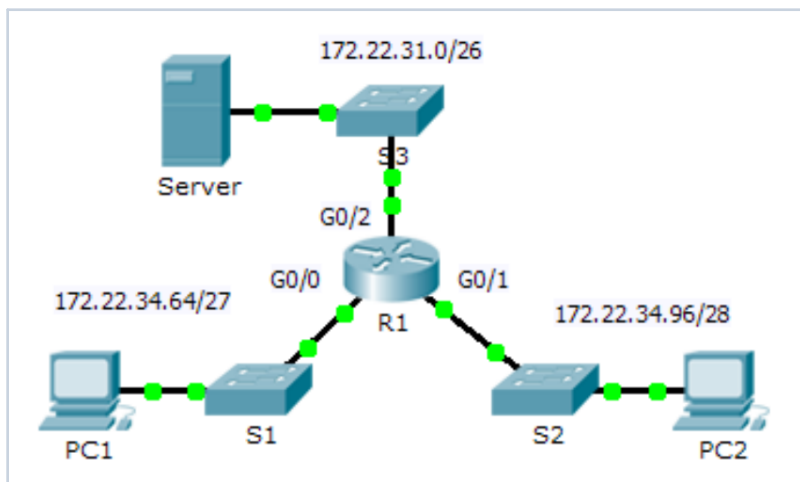


Figure 1 – Topologie : un routeur R1 relie le LAN de PC1, le LAN de PC2 et le LAN du serveur.

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	G0/0	172.22.34.65	255.255.255.224	N/A
	G0/1	172.22.34.97	255.255.255.240	N/A
	G0/2	172.22.34.1	255.255.255.192	N/A
Server	NIC	172.22.31.62	255.255.255.192	172.22.34.1
PC1	NIC	172.22.34.66	255.255.255.224	172.22.34.65
PC2	NIC	172.22.34.98	255.255.255.240	172.22.34.97

LAN	Réseau	Interface de R1	Masque générique
LAN de PC1	172.22.34.64/27	G0/0	0.0.0.31
LAN de PC2	172.22.34.96/28	G0/1	0.0.0.15
LAN du serveur	172.22.34.0/26	G0/2	0.0.0.63

3. Rappels utiles

- **Syntaxe d'une ACL étendue** : `access-list N {permit|deny} protocole source wildcard destination [eq port]`. Numéros 100 à 199, ou nom avec `ip access-list extended NOM`.
- **Masque générique** = 255.255.255.255 – masque de sous-réseau. Pour un /27 : 255.255.255.224 → **0.0.0.31** ; pour un /28 : 255.255.255.240 → **0.0.0.15**.
- **Mot-clé host** : désigne une machine unique (équivalent à un masque générique 0.0.0.0).
- **Deny implicite** : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé en fin d'ACL. Ici, on n'écrit donc que des `permit` : ce qui n'est pas permis (par exemple PC1 → PC2) est automatiquement bloqué.
- **Placement** : une ACL étendue connaît la source et la destination, on la place donc **au plus près de la source** pour bloquer le trafic indésirable le plus tôt possible.

4. Partie 1 – ACL étendue numérotée (ACL 100)

Objectif : PC1 (réseau 172.22.34.64/27) peut utiliser FTP et ICMP vers le serveur 172.22.34.62, rien d'autre.

Étape 1 : construire la règle pas à pas avec l'aide « ? »

Le point d'interrogation permet de découvrir ce que le routeur attend à chaque étape de la commande. Voici la construction, d'abord pour la règle FTP.

a) Choisir le numéro de l'ACL

Les ACL étendues utilisent les numéros 100 à 199 (**Figure 2**) ; on prend le premier, **100** (**Figure 3**).

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list ?
  <1-99>      IP standard access list
  <100-199>   IP extended access list
```

Figure 2 – Aide contextuelle : la commande `access-list ?` indique que les ACL étendues vont de 100 à 199.

```
R1(config)#access-list access-list 100 ?
% Unrecognized command
R1(config)#access-list 100 ?
deny      Specify packets to reject
permit    Specify packets to forward
remark    Access list entry comment
```

Figure 3 – Choix du numéro 100 : le routeur propose `deny`, `permit` ou `remark` (la 1^{re} ligne en erreur vient d'une faute de frappe, sans conséquence).

b) Choisir le protocole

FTP s'appuie sur TCP : il faut donc écrire `permit tcp` (**Figure 4**). ICMP (ping) sera traité par une deuxième règle.

```

!enable Access-list Entry Comment
R1(config)#access-list 100 permit ?
ahp      Authentication Header Protocol
eigrp    Cisco's EIGRP routing protocol
esp      Encapsulation Security Payload
gre      Cisco's GRE tunneling
icmp     Internet Control Message Protocol
ip       Any Internet Protocol
ospf     OSPF routing protocol
tcp      Transmission Control Protocol
udp      User Datagram Protocol

```

Figure 4 – Choix du protocole : FTP utilise TCP, on choisit donc tcp.

c) Indiquer la source

On autorise tout le LAN de PC1, pas seulement une machine : on donne l'adresse du réseau **172.22.34.64** (Figures 5 et 6), suivie du masque générique **0.0.0.31** (inverse de 255.255.255.224).

```

udp      User Datagram Protocol
R1(config)#access-list 100 permit tcp ?
A.B.C.D Source address
any      Any source host
host     A single source host
R1(config)#

```

Figure 5 – Choix de la source : any, host ou une adresse réseau.

```

host     A single source host
R1(config)#access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 ?
A.B.C.D Source wildcard bits
R1(config)#

```

Figure 6 – Après l'adresse réseau 172.22.34.64, le routeur attend le masque générique.

d) Indiquer la destination

Une seule destination : le serveur. On utilise host 172.22.34.62 (Figures 7 et 8).

```

A.B.C.D Source wildcard bits
R1(config)#access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 ?
A.B.C.D Destination address
any      Any destination host
eq       Match only packets on a given port number
gt       Match only packets with a greater port number
host     A single destination host
lt       Match only packets with a lower port number
neq      Match only packets not on a given port number
range    Match only packets in the range of port numbers
R1(config)#

```

Figure 7 – Après le masque générique 0.0.0.31, le routeur attend la destination (host pour une machine unique).

```

R1(config)#access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 ?
dscp     Match packets with given dscp value
eq       Match only packets on a given port number
established established
gt       Match only packets with a greater port number
lt       Match only packets with a lower port number
neq      Match only packets not on a given port number
precedence Match packets with given precedence value
range    Match only packets in the range of port numbers
<cr>
R1(config)#

```

Figure 8 – Après l'adresse du serveur : on peut préciser un port avec eq (sinon <cr> autoriserait tout le TCP).

e) Indiquer le port

Sans précision, la règle autoriserait tout le trafic TCP. On restreint avec eq ftp (port 21) (Figure 9).

```

R1(config)#access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ?
<0-65535> Port number
ftp       File Transfer Protocol (21)
pop3     Post Office Protocol v3 (110)
smtp     Simple Mail Transport Protocol (25)
telnet   Telnet (23)
www      World Wide Web (HTTP, 80)
R1(config)#

```

Figure 9 – Après eq ? : liste des ports connus, dont ftp (21) et www (80).

f) Règles obtenues

On ajoute la règle ICMP pour le ping (aucun type précis à indiquer). Le reste est refusé par le deny implicite (Figure 10).

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp
R1(config)# access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62
```

```

R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp
R1(config)#access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62
R1(config)#
```

Figure 10 – Les deux règles de l'ACL 100 : FTP et ICMP autorisés de 172.22.34.64/27 vers le serveur.

Étape 2 : appliquer l'ACL sur la bonne interface

Le trafic de PC1 **entre** dans R1 par l'interface **G0/0**. On applique donc l'ACL 100 en entrée (*in*) sur cette interface, au plus près de la source.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

Étape 3 : vérifier

Test	Action	Attendu	Observé	Figure
A	PC1 : ping 172.22.34.62 (Server)	Réussite	Réussite	11
B	PC1 : ftp 172.22.34.62 (cisco / cisco)	Connexion	Connexion	12
C	PC1 : ping 172.22.34.98 (PC2)	Inaccessible	Inaccessible	13

Test A et B : les règles de l'ACL 100 autorisent bien le ping et le FTP vers le serveur (**Figures 11 et 12**).

```
C:\>ping 172.22.34.62

Pinging 172.22.34.62 with 32 bytes of data:

Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 172.22.34.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Figure 11 – Test A – PC1 → Server (172.22.34.62) : ping réussi.

```
C:\>ftp 172.22.34.62
Trying to connect...172.22.34.62
Connected to 172.22.34.62
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Figure 12 – Test B – PC1 → Server : connexion FTP réussie (« 230 – Logged in »).

Test C : PC1 ne peut pas joindre PC2, car aucune règle ne l'autorise (deny implicite). La réponse « Destination host unreachable » provient de 172.22.34.65, l'interface G0/0 de R1 : c'est donc bien R1 qui bloque le paquet (**Figure 13**).

```
C:\>ping 172.22.34.98

Pinging 172.22.34.98 with 32 bytes of data:

Reply from 172.22.34.65: Destination host unreachable.
Reply from 172.22.34.65: Destination host unreachable.
Reply from 172.22.34.65: Destination host unreachable.
Reply from 172.22.34.65: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.22.34.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figure 13 – Test C – PC1 → PC2 (172.22.34.98) : « Destination host unreachable » renvoyé par R1 (172.22.34.65).

5. Partie 2 – ACL étendue nommée (HTTP_ONLY)

Objectif : PC2 (réseau 172.22.34.96/28) peut utiliser le Web (HTTP) et ICMP vers le serveur, rien d'autre. Une ACL nommée suit la même logique, mais on lui donne un nom plus parlant (le nom est sensible à la casse).

Étape 1 : créer la liste et ses règles

La commande `ip access-list` propose deux types : *standard* ou *extended* (**Figure 14**). Comme on filtre à la fois la source et la destination, on choisit **extended** et on nomme la liste **HTTP_ONLY** (**Figure 15**).

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip access-list ?
    extended Extended Access List
    standard Standard Access List
R1(config)#ip access-list |
```

Figure 14 – Début de la configuration : `ip access-list ?` propose les types *extended* et *standard*.

```
R1(config)#ip access-list ?
    extended Extended Access List
    standard Standard Access List
R1(config)#ip access-list extended HTTP_ONLY
R1(config-ext-nacl)#
```

Figure 15 – Création de la liste étendue nommée **HTTP_ONLY** ; l'invite devient `(config-ext-nacl)#`.

On saisit ensuite la source, le réseau **172.22.34.96** avec le masque générique **0.0.0.15** (inverse de **255.255.255.240**), comme montré en **Figure 16**.

```
R1(config-ext-nacl)#permit tcp 172.22.34.96 ?
    A.B.C.D Source wildcard bits
R1(config-ext-nacl)#
```

Figure 16 – Saisie de la source : réseau **172.22.34.96**, puis masque générique.

Les règles finales : HTTP (eq `www`, port 80) et ICMP vers le serveur (**Figure 17**).

```
R1(config)# ip access-list extended HTTP_ONLY
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www
R1(config-ext-nacl)# permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62
R1(config-ext-nacl)# exit
```

```
R1(config)#ip access-list extended HTTP_ONLY
R1(config-ext-nacl)#permit tcp 172.22.34.96 ?
    A.B.C.D Source wildcard bits
R1(config-ext-nacl)#permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.0 host 172.22.34.62 eq www
R1(config-ext-nacl)#permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www
R1(config-ext-nacl)#permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#
```

Figure 17 – Règles de l'ACL **HTTP_ONLY** : HTTP (`www`) et ICMP autorisés de **172.22.34.96/28** vers le serveur.

Remarque : sur la capture, une première ligne `permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.0 ... eq www` a été saisie avec un masque générique **0.0.0.0**. Elle ne désigne qu'une seule adresse (**172.22.34.96**, l'adresse réseau, qui n'est pas une machine) : elle n'a donc aucun effet sur le résultat. Elle peut être supprimée pour une configuration plus propre avec `no permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.0 host 172.22.34.62 eq www`.

Étape 2 : appliquer l'ACL

Le trafic de PC2 entre dans R1 par l'interface **G0/1** : on applique HTTP_ONLY en entrée sur cette interface.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip access-group HTTP_ONLY in
```

Étape 3 : vérifier

Test	Action	Attendu	Observé	Figure
D	PC2 : ping 172.22.34.62 (Server)	Réussite	Réussite	18
D'	PC2 : ftp 172.22.34.62	Échec	Échec (Timed out)	18
E	PC2 : navigateur http://172.22.34.62	Page affichée	Page affichée	19

Le ping fonctionne mais la connexion FTP échoue (« Timed out ») : la règle FTP n'existe pas dans HTTP_ONLY. En revanche, le navigateur affiche la page du serveur car le port 80 est autorisé (Figures 18 et 19).

```
C:\>ping 172.22.34.62

Pinging 172.22.34.62 with 32 bytes of data:

Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.22.34.62: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.22.34.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ftp 172.22.34.62
Trying to connect...172.22.34.62

%Error opening ftp://172.22.34.62/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Figure 18 – Test D – PC2 → Server : ping réussi, mais FTP en échec (« Timed out »).



Figure 19 – Test E – PC2 → Server : la page web du serveur s'affiche (HTTP autorisé).

6. Récapitulatif de la politique obtenue

Poste	Ping Server	FTP Server	HTTP Server	Ping vers l'autre PC
PC1 (ACL 100, G0/0 in)	Autorisé	Autorisé	Bloqué	Bloqué
PC2 (HTTP_ONLY, G0/1 in)	Autorisé	Bloqué	Autorisé	Bloqué

Les tests réalisés dans ce compte rendu confirment le ping, le FTP et le blocage PC1 → PC2 pour PC1, ainsi que le ping, le FTP et le HTTP pour PC2. Le blocage HTTP de PC1 et du ping PC2 → PC1 découle du deny implicite et n'a pas fait l'objet d'une capture.

7. Conclusion

Les deux ACL étendues appliquent la politique demandée : PC1 n'a accès qu'au FTP et au ping vers le serveur, PC2 n'a accès qu'au Web et au ping, et les deux postes ne peuvent pas se joindre. Points essentiels à retenir :

- une ACL étendue précise **qui** (source), **vers où** (destination) et **quoi** (protocole et port) ;
- le calcul du **masque générique** (inverse du masque de sous-réseau) est indispensable pour désigner un réseau entier ;
- grâce au **deny implicite**, il suffit de lister ce qui est autorisé ;
- on place une ACL étendue **près de la source**, ici en entrée (*in*) sur G0/0 pour PC1 et G0/1 pour PC2.